

HIP-010 — Plano Executivo da Etapa 4

(implementação por ondas de valor)

Status: Approved · **Versão:** 1.2 · **Histórico:** v1.0 (2026-07-20) criação; v1.1 (2026-07-20) 6 diretrizes finais; v1.2 (2026-07-20) critérios de validação em 4 categorias + "compilar≠validado" + execução incremental. Detalhado por HIP-012. Sob ADR-000 · ARCH-002 · deriva de HIP-007/HIP-008/HIP-009/HIP-011.

Critérios de validação por etapa (permanente — reportar SEMPRE as 4 categorias)

Toda etapa/marco informa explicitamente o estado nas **4 categorias**:

1. **Arquitetura:** estrutura implementada · aderência aos princípios · documentação atualizada.
2. **Código:** TypeScript · ESLint · testes · build.
3. **Integração:** pacotes compartilhados · comunicação entre módulos · compatibilidade com a web.
4. **Execução:** validado neste ambiente · pendente de device · validado em Android · validado em iOS.

Princípios permanentes:

- **Compilar ≠ validado:** nada é concluído só porque compila; conclusão = cumprir os critérios da funcionalidade, incluindo, quando aplicável, **validação em dispositivo**.
- **App é PLATAFORMA, não telas:** antes das funcionalidades, consolidar infra · arquitetura · Design System · navegação · sincronização · observabilidade · estado.
- **Execução incremental:** pequenos marcos; após cada um, reportar: implementado · validado · pendente · riscos · próximos.
- **Documentação por etapa:** docs atualizados · ADRs · PROJECT_STATUS · MASTER_DOCUMENT_INDEX · **PDFs regenerados** quando muda versão/status. **Princípio:** organizar por **entregas de VALOR**, não por tecnologia. Cada onda entrega experiência utilizável. **Refina** as ondas do HIP-006: Health Connect/Apple Health = **capacidades nativas** (Onda 3), conectores externos = Onda 4.

Ondas (visão)

Onda	Tema	Valor entregue
1	Fundação do app	um app instalável, autenticado, navegável, falando com a API
2	Experiência principal	a usuária vê e organiza sua história (timeline/exames/perfil/agenda)
3	Aquisição observacional	a história crece sozinha (Apple Health/Health Connect → Observações)

Onda	Tema	Valor entregue
4	Integrações adicionais	cobertura ampliada (conectores externos, atividade, dispositivos médicos)

Diretrizes transversais das ondas (fundadora)

1. **Cada onda = PRODUTO UTILIZÁVEL:** ao final, uma versão **instalável e usada** (ainda que por grupo restrito) — não só marco técnico. Cada entrega gera **aprendizado de produto**, não apenas evolução de infra.
2. **Critério de aceite de experiência (obrigatório em toda onda):** responder "**o que o usuário passa a conseguir fazer agora que não conseguia antes?**". Se a resposta for só técnica, a onda não está pronta.
3. **Revisão arquitetural leve ao fim de cada onda** (§Revisão pós-onda): não rediscute arquitetura — **verifica aderência** aos princípios (Mobile-First · API-First · Observacional · SSOT · rastreabilidade · compartilhamento web↔mobile).

Onda 1 — Fundação do app

Backlog: monorepo + pacote @sintera/core (tipos/contratos/validações/regras) · projeto RN+Expo (dev client + EAS) · **autenticação** (Supabase Auth, sessão, deep links) · **camada de comunicação com API** (cliente compartilhado, versionado) · **navegação** (bottom tabs — HIP-011) · **Design System Mobile como FUNDAÇÃO** (não só componentes): tokens Van Gogh + componentes base ** + princípios de navegação + acessibilidade (tema_g_acessibilidade) + animações

- feedbacks + estados vazios + estados de carregamento + tratamento de erros** — garante consistência por toda a evolução do app. **Dependências:** nenhuma externa (base de tudo). **Marco:** app roda em dispositivo (dev build), loga com conta SINTERA, navega entre tabs vazias, chama uma API real. **Aceite:** login/logout funcionam; navegação estável; cliente de API tipado consumindo o backend; DS aplicado; verde (lint/build/testes) e observado em **TestFlight/Play Internal**. **Homologação:** comportamento observado em build interna (não só compilou) — governanca_aprovacao_acao_destrutiva.

Onda 2 — Experiência principal

Backlog: **Timeline de Saúde** (leitura da história) · **Exames e Documentos** (lista, detalhe, ver original) · **Perfil** (conta, preferências) · **Agenda** (consultas/lembretes) — **API-first:** cada capacidade nasce como endpoint consumido pelo app (e depois pela web). **Dependências:** Onda 1 (auth, DS, navegação, cliente API). Reusa domínios já existentes no backend (Exames, Agenda...). **Marco:** a usuária navega a própria história e documentos no app, sem depender da web. **Aceite:** timeline carrega dados reais; exames/documentos abrem original; agenda lista e cria; offline-first de leitura (HIP-011 §6); observado em build interna + Gate de Conformidade (LGPD/rastreabilidade).

Onda 3 — Aquisição observacional (capacidades nativas)

Backlog: integração **Health Connect** (Android) + **Apple HealthKit** (iOS) como **capacidades nativas** · **sincronização** (arquitetura HIP-009: push, cursores por dispositivo, offline, idempotência) · endpoint `/ingest` (backend, reusa `propagateSamples`) · **Observações** no Monitoramento + **NOV-001** ("sua história cresceu") · vocabulário de vitais contínuos (HRV/sono/FC...). **Dependências:** Onda 1 (base) + Onda 2 (timeline/monitoramento onde as Observações aparecem) + arquitetura de sync aprovada (Etapa 3). **Marco:** dado de saúde do celular chega sozinho e aparece na timeline/monitoramento com reconhecimento natural. **Aceite (ciclo real):** conceder permissões · sincronizar (foreground+background) · Observações reais na timeline · NOV-001 · reconexão/permissão revogada · rastreabilidade origem→observação. Observado com dispositivo real; Gate de Conformidade. Encerramento só com **aprovação explícita** (governanca_aprovacao_acao_destrutiva).

Onda 4 — Integrações adicionais

Backlog: **conectores externos** (Withings web já pronto — HIP-002; agregador Terra/Rook por gatilho — HIP-006) · **atividade física** (domínio + Strava após sign-off jurídico) · **dispositivos médicos** (CGM/MAPA...). Todos emitem **Observação** pela mesma via. **Dependências:** Onda 3 (Observação/ingestão/sync consolidadas). **Marco:** fontes além do celular ampliam a cobertura sem mudança estrutural. **Aceite:** cada conector passa pelo ciclo real (conectar/sync/webhook/erros/reconexão/revogação) + Gate de Conformidade; por onda, homologação + aprovação explícita.

Dependências entre módulos (resumo)

`@sintera/core` → tudo. Onda 1 (auth/DS/nav/API) → Onda 2 → Onda 3 (sync depende da Etapa 3 aprovada) → Onda 4. Backend API-first: cada capacidade existe como API antes da tela (ARCH-002).

Riscos

- **Ordem OS/lojas:** dev build + revisão de HealthKit/permissões (Onda 3) → preparar cedo.
- **Divergência web↔app:** mitigada pelo monorepo/contratos compartilhados.
- **Background sync (limites de SO):** cadência realista (Etapa 3).
- **Escopo do app como produto:** manter MVP enxuto por onda; não inflar.
- **Dependências externas** (contas Apple/Play; sign-off jurídico Strava; custo agregador) → destravar no tempo certo.

Estratégia de homologação

- **Ambientes:** API/web no Preview (Vercel); app em **TestFlight (iOS)** e **Play Internal Testing (Android)**.
- **Aceitação = comportamento OBSERVADO** na build (não "compilou/passou teste") — governanca_aprovacao_acao_destrutiva.
- **Por onda:** validação de produto → **aprovação explícita da fundadora** → Gate de Conformidade → encerramento/congelamento.
- **Nada destrutivo/irreversível** sem aprovação explícita pós-validação.

Estratégia de distribuição / publicação (escada — desde a Onda 1)

A distribuição faz parte do plano **desde o início** (build interna já na Fundação): **Interno (dev build)** → **TestFlight (iOS) + Play Internal Testing (Android)** → **grupo fechado de homologação** → **beta público** (quando fizer sentido) → **publicação oficial** (App Store / Google Play). Cada onda avança na escada conforme a maturidade; o aprendizado de produto (§Diretrizes) vem já dos primeiros degraus.

Métricas por onda (produto + técnicas) — evolução guiada por dados

O app é o produto principal → cada onda acompanha **métricas de produto**, não só técnicas (base: `usage_events` + telemetria mobile; LGPD: dado agregado/consentido):

- **O1 Fundação:** conclusão de **onboarding**, login bem-sucedido, **crash-free sessions**, tempo de build/OTA.
- **O2 Experiência:** uso da **Timeline**, visualização de exames/documentos, **DAU/WAU**, **retenção D1/D7**, frequência de uso.
- **O3 Aquisição:** **sincronizações bem-sucedidas**, permissões concedidas, Observações por usuário, "sua história cresceu" (NOV-001), latência de sync.
- **O4 Integrações:** conexões por fonte, **uploads de documentos**, uso das funcionalidades principais, cobertura de dados.

Revisão arquitetural leve ao fim de cada onda

Checklist de **aderência** (não rediscussão): Mobile-First? API-First (nada só-web; a capacidade existe como API)? Observacional (todo dado objetivo = Observação)? SSOT bruto imutável? Rastreabilidade ponta a ponta? Compartilhamento web↔mobile máximo (sem duplicação de regra)? Desvio detectado → corrige **antes** da próxima onda.

Plano Mestre de Implementação — HIP-012 (próximo artefato)

O guia **operacional** detalhado da implementação será um **artefato próprio (HIP-012 — Master Implementation Plan)**, produzido **ao iniciar a Onda 1** (não diluído aqui): cronograma macro + por sprint · checklist da fundação · config do monorepo · criação de contas (Apple Developer / Google Play / Expo) ·

estrutura React Native · Design System · autenticação · backend · MVP · Health Connect · Apple Health · integrações futuras · estratégia de testes · estratégia de publicação.

Decisões antes de iniciar a Onda 1

- **D-STACK** (confirmar RN+Expo) · **D-PLAT** (Android ou iOS primeiro no MVP) · **contas** (Apple Developer + Play Console) · **monorepo** (estrutura do repositório e do `@sintera/core`). Aprovado o plano, a **ordem de implementação = Ondas 1→4**.

SINTERA — documento oficial (PDF gerado do Markdown canônico HIP-010_PLANO_EXECUTIVO_ETAPA4.md). Fonte de verdade: Git.